

BÁO CÁO BÀI TẬP LẬP TRÌNH

Giao thức HTTP

Họ và tên sinh viên: Tống Trần Bình

Mã sinh viên: 20235275

Hà Nội, June 8, 2026 ““

Contents

1	Cơ sở lý thuyết	2
1.1	Giao thức HTTP	2
1.2	Phương thức GET	2
1.3	Phương thức POST	2
1.4	HTTP File Server	3
2	Bài 1: Trang web thực hiện phép tính	3
2.1	Yêu cầu bài toán	3
2.2	Thiết kế chức năng	4
2.3	Xử lý với phương thức GET	4
2.4	Xử lý với phương thức POST	4
2.5	Bảng ánh xạ toán tử	4
2.6	Xử lý lỗi	4
2.7	Kết quả chạy chương trình	5
2.7.1	Kết quả khi gửi bằng phương thức GET	5
2.7.2	Kết quả khi gửi bằng phương thức POST	6
3	Bài 2: Lập trình HTTP File Server	6
3.1	Yêu cầu bài toán	6
3.2	Thiết kế chức năng	6
3.3	Hiển thị thư mục	7
3.4	Trả về nội dung file	7
3.5	Xử lý lỗi	8
3.6	Kết quả chạy chương trình	8
3.6.1	Giao diện thư mục gốc	8
3.6.2	Giao diện thư mục con	9
3.6.3	Truy cập file văn bản	9

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 Giao thức HTTP

HTTP, viết tắt của HyperText Transfer Protocol, là giao thức tầng ứng dụng được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa client và server. Trong mô hình web thông thường, trình duyệt đóng vai trò client, gửi HTTP request tới web server. Server sau đó xử lý yêu cầu và trả về HTTP response.

Một HTTP request thường bao gồm:

- Dòng request line, ví dụ: `GET /index.html HTTP/1.1`
- Các header mô tả thông tin bổ sung của request
- Phần body, thường xuất hiện trong các request POST, PUT

Một HTTP response thường bao gồm:

- Dòng trạng thái, ví dụ: `HTTP/1.1 200 OK`
- Các response header như `Content-Type`, `Content-Length`
- Nội dung trả về cho trình duyệt

1.2 Phương thức GET

Phương thức GET thường được sử dụng để lấy dữ liệu từ server. Các tham số của GET thường được truyền trực tiếp trên URL dưới dạng query string.

Ví dụ:

```
GET /calculate?a=10&b=5&op=add HTTP/1.1
```

Trong ví dụ trên:

- `a=10` là toán hạng thứ nhất
- `b=5` là toán hạng thứ hai
- `op=add` là toán tử cộng

1.3 Phương thức POST

Phương thức POST thường được sử dụng để gửi dữ liệu từ client lên server. Khác với GET, dữ liệu của POST thường nằm trong phần body của HTTP request.

Ví dụ:

```

1 POST /calculate HTTP/1.1
2 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
3
4 a=10&b=5&op=mul

```

Trong bài tập này, POST được sử dụng để gửi toán tử và hai toán hạng từ form HTML lên server.

1.4 HTTP File Server

HTTP file server là chương trình máy chủ cho phép trình duyệt truy cập vào các thư mục và tập tin trên server. Khi người dùng yêu cầu một thư mục, server sẽ sinh ra một trang HTML chứa danh sách các thư mục con và tập tin. Khi người dùng chọn một file, server sẽ đọc nội dung file và trả về cho trình duyệt.

Các kiểu file cần hỗ trợ bao gồm:

- File văn bản: text/plain, text/html
- File ảnh: image/png, image/jpeg, image/gif
- File âm thanh: audio/mpeg, audio/wav
- File video: video/mp4, video/webm

2 Bài 1: Trang web thực hiện phép tính

2.1 Yêu cầu bài toán

Bài 1 yêu cầu xây dựng trang web cho phép người dùng thực hiện các phép tính cơ bản gồm cộng, trừ, nhân và chia. Server cần nhận dữ liệu từ trình duyệt bằng cả hai phương thức GET và POST.

Các tham số đầu vào bao gồm:

- Toán hạng thứ nhất
- Toán hạng thứ hai
- Toán tử: cộng, trừ, nhân, chia

Sau khi nhận request, server xử lý phép tính và trả về một trang HTML hiển thị phép tính cùng kết quả.

2.2 Thiết kế chức năng

Luồng xử lý của bài 1 như sau:

1. Trình duyệt gửi request tới server.
2. Server kiểm tra phương thức HTTP là GET hay POST.
3. Server lấy các tham số gồm hai toán hạng và toán tử.
4. Server kiểm tra dữ liệu đầu vào có hợp lệ hay không.
5. Server thực hiện phép tính tương ứng.
6. Server trả về trang HTML chứa phép tính và kết quả.

2.3 Xử lý với phương thức GET

Với phương thức GET, dữ liệu được truyền trực tiếp trên URL. Ví dụ:

```
http://localhost:8080/calculate?a=10&b=5&op=add
```

Server cần tách query string sau dấu ?, sau đó lấy giá trị của các tham số a, b và op.

2.4 Xử lý với phương thức POST

Với phương thức POST, dữ liệu được gửi thông qua form HTML. Dữ liệu nằm trong phần body của request.

Ví dụ nội dung body:

```
a=10&b=5&op=sub
```

Server đọc body, phân tích các tham số và thực hiện phép tính tương tự như với phương thức GET.

2.5 Bảng ánh xạ toán tử

Giá trị toán tử	Ý nghĩa	Phép tính
Cộng $a + b$	$a + b$	Cộng
Trừ $a - b$	$a - b$	Trừ
Nhân $a \times b$	$a \times b$	Nhân
Chia a / b	a / b	Chia

Table 1: Bảng ánh xạ toán tử trong bài 1

2.6 Xử lý lỗi

Trong quá trình xử lý, server cần kiểm tra một số trường hợp lỗi:

- Thiếu toán hạng.
- Toán hạng không phải là số.
- Toán tử không hợp lệ.
- Phép chia cho 0.

Nếu dữ liệu không hợp lệ, server trả về trang HTML thông báo lỗi để người dùng biết và nhập lại.

2.7 Kết quả chạy chương trình

2.7.1 Kết quả khi gửi bằng phương thức GET

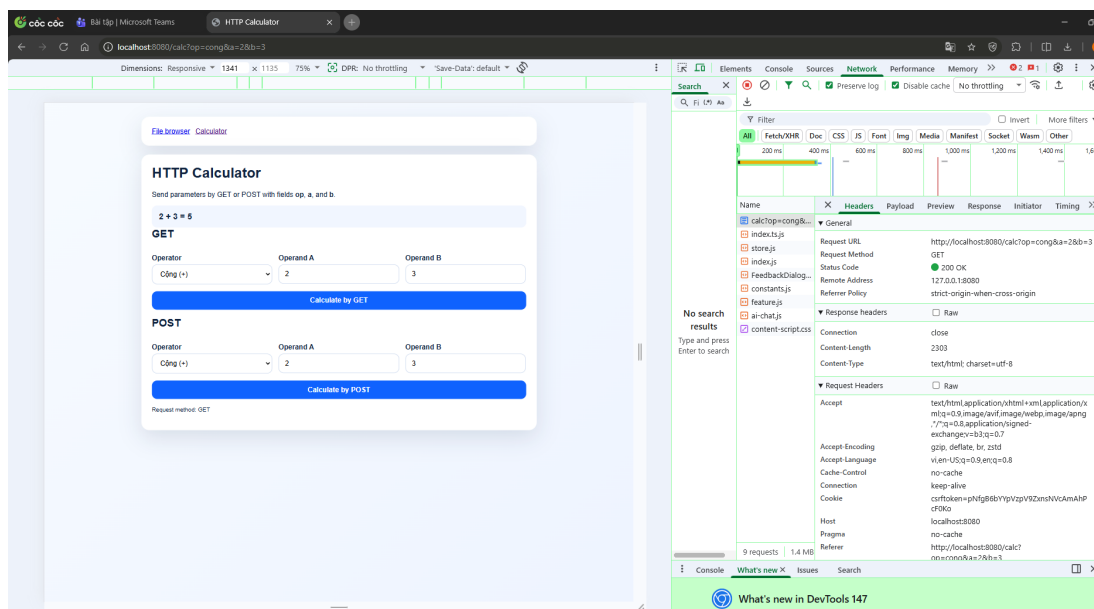


Figure 1: Kết quả phép tính khi gửi tham số bằng GET

2.7.2 Kết quả khi gửi bằng phương thức POST

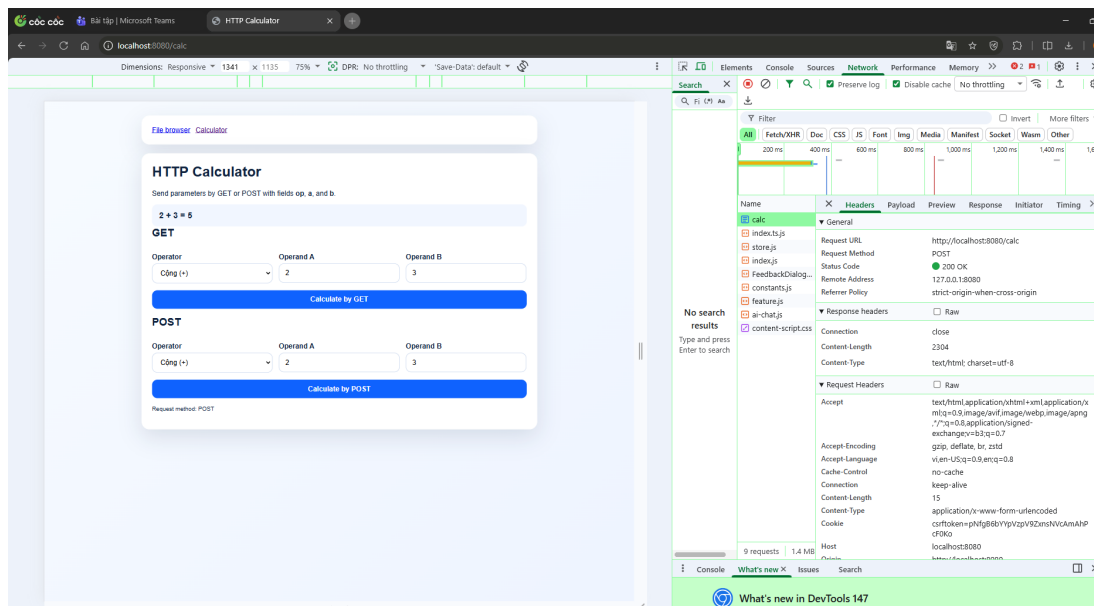


Figure 2: Kết quả phép tính khi gửi tham số bằng POST

3 Bài 2: Lập trình HTTP File Server

3.1 Yêu cầu bài toán

Bài 2 yêu cầu xây dựng ứng dụng máy chủ HTTP file server với các chức năng chính sau:

- Khi trình duyệt yêu cầu thư mục gốc, server trả về trang web chứa danh sách liên kết đến các thư mục và tập tin hiện có.
- Thư mục được hiển thị bằng chữ in đậm.
- File được hiển thị bằng chữ in nghiêng.
- Khi người dùng nhấn vào liên kết thư mục, server trả về nội dung của thư mục con đó.
- Khi người dùng nhấn vào liên kết file, server trả về nội dung file.
- Server hỗ trợ trả về file văn bản, file ảnh, file âm thanh và file video.

3.2 Thiết kế chức năng

Luồng xử lý của HTTP file server như sau:

1. Trình duyệt gửi HTTP request tới server.
2. Server lấy đường dẫn được yêu cầu từ request.

3. Server ánh xạ đường dẫn URL sang đường dẫn thật trên máy chủ.
4. Server kiểm tra đường dẫn là thư mục hay file.
5. Nếu là thư mục, server sinh trang HTML chứa danh sách thư mục con và file.
6. Nếu là file, server xác định kiểu nội dung thông qua phần mở rộng file.
7. Server đọc nội dung file và trả về cho trình duyệt với Content-Type phù hợp.

3.3 Hiện thị thư mục

Khi đường dẫn yêu cầu là thư mục, server đọc danh sách các mục trong thư mục đó. Mỗi mục được tạo thành một thẻ liên kết HTML.

Theo yêu cầu bài toán:

- Thư mục được in đậm bằng thẻ `<b>`.
- File được in nghiêng bằng thẻ `<i>`.

Ví dụ HTML sinh ra:

```

1 <ul>
2   <li><a href="/docs"><b>docs</b></a></li>
3   <li><a href="/image.png"><i>image.png</i></a></li>
4 </ul>
5

```

3.4 Trả về nội dung file

Khi người dùng nhấn vào một file, server cần đọc nội dung file và trả về đúng kiểu dữ liệu. Việc xác định kiểu file thường dựa vào phần mở rộng.

Ví dụ:

Phần mở rộng	Content-Type
text/plain height.txt	text/html height.jpg, .jpeg
image/jpeg height.png	image/png height.gif
image/gif height.mp3	audio/mpeg height.wav
audio/wav height.mp4	video/mp4 height.webm
video/webm height	

Table 2: Một số Content-Type được sử dụng trong HTTP file server

3.5 Xử lý lỗi

Server cần xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình truy cập file hoặc thư mục:

- Đường dẫn không tồn tại: trả về 404 Not Found.
- Không có quyền truy cập file hoặc thư mục: trả về 403 Forbidden.
- Lỗi trong quá trình đọc file: trả về 500 Internal Server Error.
- Kiểu file không hỗ trợ: có thể trả về application/octet-stream hoặc thông báo lỗi phù hợp.

3.6 Kết quả chạy chương trình

3.6.1 Giao diện thư mục gốc

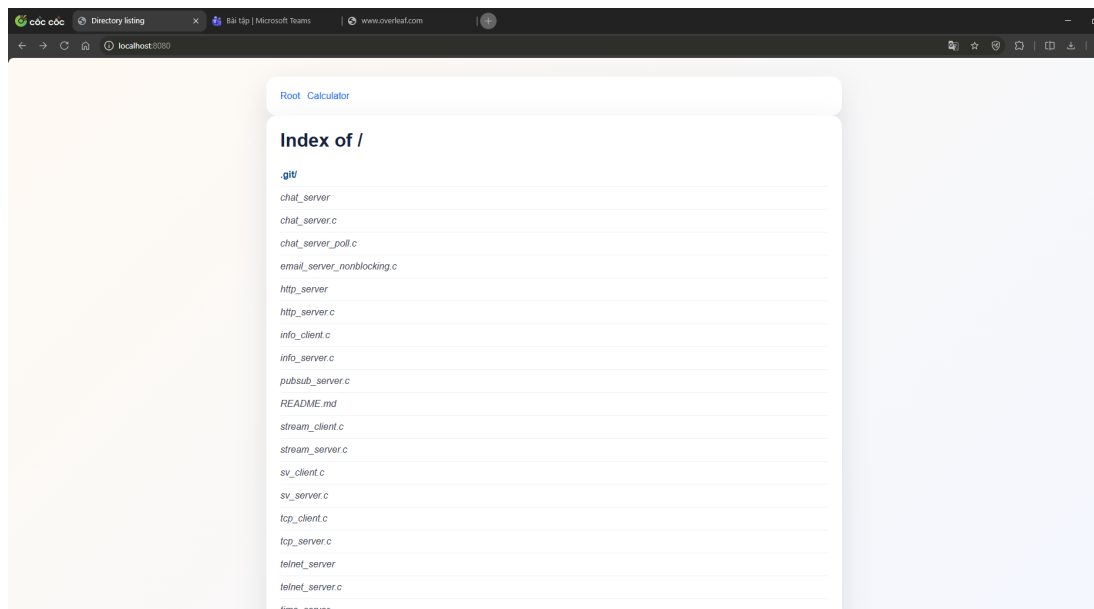


Figure 3: Danh sách thư mục và tập tin tại thư mục gốc

3.6.2 Giao diện thư mục con

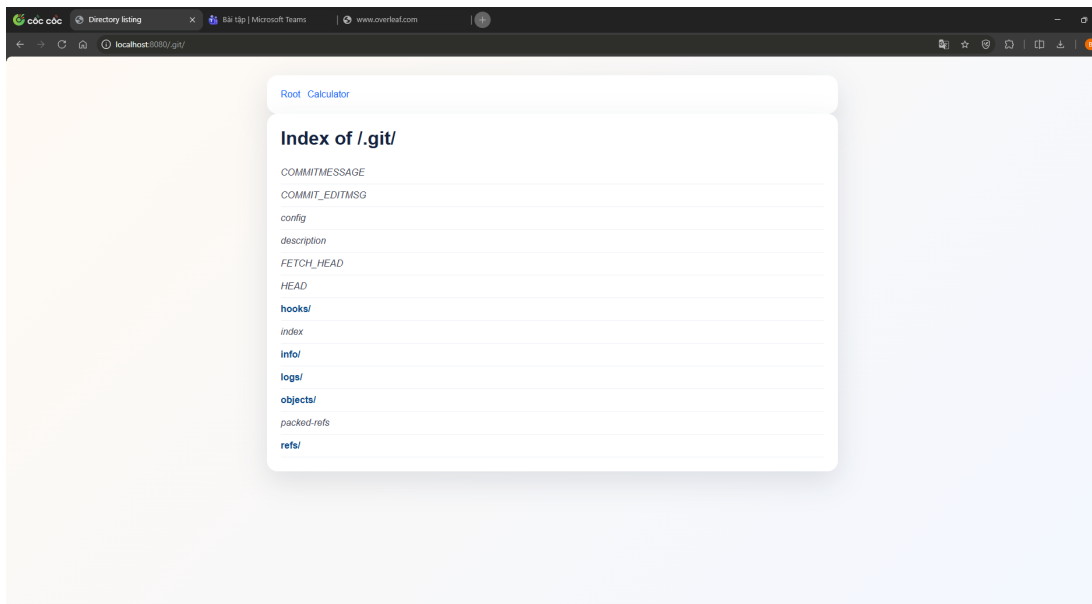


Figure 4: Danh sách thư mục và tập tin tại thư mục con

3.6.3 Truy cập file văn bản

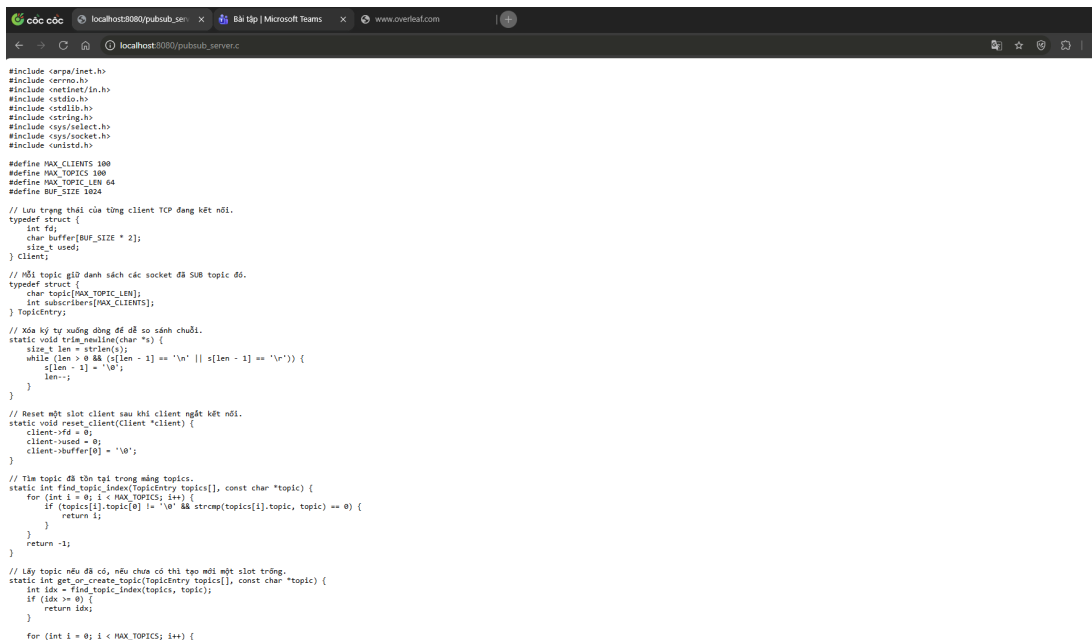


Figure 5: Kết quả khi truy cập file văn bản